

Modbus Register

Der Zugriff erfolgt über Modbus-TCP. Die Ladestation ist der Server und benutzt TCP-Port 502. Alle Holding-Register sind lesbar und beschreibbar. Input-Register sind nur lesbar.

1 Modbus-Register pro Ladestation

Typ	Adresse	Länge	Funktion	Kodierung
Holding	0x0000	1	Leistungsvorgabe Ladestation absolut.	Unsigned Integer, 100W-Schritte
Holding	0x0001	1	Leistungsvorgabe in % der Anschlussleistung	Integer, %
Holding	0x0002	1	Max. erlaubte Schieflast	Integer, 0,1A, $I \geq 20$, Default 20 A
Holding	0x0003	1	Fallback Leistungsvorgabe Ladestation. Wird verwendet, wenn Modbus-Kommunikation ausfällt.	Unsigned Integer, 100W-Schritte
Holding	0x0004	1	Leistungsvorgabe in % der max. Anschlussleistung der Ladestation. Wird verwendet, wenn Modbus-Kommunikation ausfällt.	Integer, %
Holding	0x0005	1	Wenn Zeitpunkt des letzten Modbus-Paketes > Intervallzeit ist, dann wird auf den Fallbackwert zurückgestellt -	Integer, Sekunden
Input	0x0006	1	Firmware-Version: Patch << 8	
Input	0x0007	1	Firmware-Version: Major << 8 Minor Beispiel: Version V6.4.1, Register 0x06: 0x0100, Register 0x07: 0x0604	
Input	0x0008	1	Anzahl der Ladepunkte	
Input	0x0009	1	Aktuelle Leistung	Unsigned Integer, 100W-Schritte
Input	0x000A	1	Gesamtstrom Phase 1	Integer, 0,1 A-Schritte
Input	0x000B	1	Gesamtstrom Phase 2	Integer, 0,1 A-Schritte
Input	0x000C	1	Gesamtstrom Phase 3	Integer, 0,1 A-Schritte
Input	0x000D	1	Nicht verwendete Leistung	Unsigned Integer, 100W-Schritte
Input	0x000E	1	Hardware-Typ 1: P4 2: P51 mit PM51 3: P52	

Typ	Adresse	Länge	Funktion	Kodierung
Input	0x000F	1	Hardware-Revision: Board-Revision << 8 Power-Module Version Beispiel: P51 mit PM51, Revision P51: 13, Revision PM51: 7 Register 0x0E: 0x0002, Register 0x0F: 0x0D07	
Holding	0x0010	1	Maximalstrom pro Phase.	Unsigned Integer, 0,1 A-Schritte
Input	0x0020	16	Seriennummer	String32
Input	0x0030	16	Artikelnummer	String32

Es gibt zwei mögliche Vorgabearten:

- Absolute Leistungsvorgabe
- Prozentuale Leistungsvorgabe

Die Vorgabeart wird durch Schreiben auf das entsprechende Register aktiviert. Die Register der jeweils anderen Vorgabeart werden dann nicht mehr verwendet. Wird das Register der anderen Vorgabeart gelesen, so wird der korrespondierende Wert zurückgeliefert.

Dies geschieht für die normale Vorgabe und die Fallback-Vorgabe getrennt.

Beispiel (Annahme 11 kW Ladestation)

- Schreiben von 100 in Register 0x0000 → Absolute Vorgabe wird aktiviert. Es wird auf 10kW begrenzt. Ein Lesezugriff auf Register 0x0001 liefert 91%
- Schreiben von 50 in Register 0x0001 → Prozentuale Vorgabe wird aktiviert. Es wird auf 50% von 11kW begrenzt. Ein Lesezugriff auf Register 0x0000 liefert 55 (5,5 kW)

2 Register pro Ladepunkt.

Die Registeradresse ergibt sich aus:

$0x0100 + \text{Ladepunktnummer (nullbasiert)} * 0x0010 + \text{Offset}$. Bei einer Ladestation mit einem Ladepunkt z.B. $0x1000 + \text{Offset}$.

Typ	Offset	Länge	Funktion	Kodierung
Holding	0x0	1	Max. Leistung	Unsigned Integer, 100W-Schritte
Input	0x1	1	Status-Wort Bit 0: Aktiv Bit 1: Lädt Bit 2: Begrenzt Bit 3: Fehler Bit 4: Reserviert Bit 5: Reserviert Bit 6: Phasenbelegung Phase 1 (Aktuell) Bit 7: Phasenbelegung Phase 2 (Aktuell) Bit 8: Phasenbelegung Phase 3 (Aktuell) Bit 9: Phasenbelegung Phase 1 (Möglich) Bit 10: Phasenbelegung Phase 2 (Möglich) Bit 11: Phasenbelegung Phase 3 (Möglich)	

Typ	Offset	Länge	Funktion	Kodierung
			☒ SOLO-22 - Rückinfo: Auf welchen Phasen findet Ladevorgang statt OFFEN	
Input	0x2	1	Aktuelle Leistung	Unsigned Integer, 100W Schritte
Input	0x3	1	Strom Phase 1	Integer, 0.1 A-Schritte
Input	0x4	1	Strom Phase 2	Integer, 0.1 A-Schritte
Input	0x5	1	Strom Phase 3	Integer, 0.1 A-Schritte
Input	0x6	2	Ist-Ladezeit	Sekunden
Input	0x8	1	Geladene Energiemenge (nicht zu Abrechnungszwecken)	Unsigned Integer 100Wh-Schritte
Holding	0x9	1	Senken-Modus: 0: Unavailable: Die Ladestation wird als "Nicht verfügbar" angezeigt. 1: Automatik: Die Ladestation entscheidet 2: 1-Phasig: Es wird immer einphasig gearbeitet 3: 3-Phasig: Es wird immer dreiphasig gearbeitet	
Input	0xA	1	Anzahl Phasenwechsel für den aktuellen Ladevorgang	Unsigned Integer
Input	0xB	1	Fehlercode. Die möglichen Fehlercodes entsprechen den OCPP ChargePointErrorCode. Da OCPP keine Fehlernummern, sondern nur Strings kennt, werden diese nach unten stehender Tabelle umgesetzt. Es wird immer nur die Nummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers zurückgeliefert. Liegt kein Fehler mehr an, so wird 0 geliefert.	
Input	0xC	1	Status-Code Erweiterte Status-Informationen über den aktuellen Ladevorgang. Entspricht den OCPP ChargePointStatus. Da OCPP keine Fehlernummern, sondern nur Strings kennt, werden diese nach unten stehender Tabelle umgesetzt.	
Input	0X0D	1	Spannung L1	Volt
Input	0X0E	1	Spannung L2	Volt
Input	0X0F	1	Spannung L2	Volt
Input	0X10	10	IdTag der RFID-Karte (String, 2. Zeichen pro Register)	
Input	0X1A	1	Status des Temperatur-Derating: 0: Kein Temperatur-Derating aktiv 1: Erste Derating-Stufe 2: Zweite Derating-Stufe 3: Ladevorgang wg. Übertemperatur unterbrochen 4: Sensorfehler	

3 Tabelle ChargePointErrorCode

(aus der OCPP1.6-Spezifikation, Kap. 7.6)

Im Augenblick werden nicht alle Fehler von unserer Software wirklich ausgelöst.

Code	Beschreibung
0	NoError
1	ConnectorLockFailure
2	EVCommunicationError
3	GroundFailure
4	HighTemperature
5	InternalError
6	LocalListConflict
7	NoError
8	OtherError
9	OverCurrentFailure
10	OverVoltage
11	PowerMeterFailure
12	PowerSwitchFailure
13	ReaderFailure
14	ResetFailure
15	UnderVoltage
16	WeakSignal

4 Tabelle OCPP ChargePointStatus

(aus der OCPP1-6 Spezifikation, Kap. 7.7)

Code	Beschreibung
0	Available
1	Preparing
2	Charging
3	Suspended EVSE
4	Suspended EV
5	Finishing
6	Reserved
7	Unavailable

Code	Beschreibung
8	Faulted